$$\underset{(A)}{MnO_2} + 4HCl \longrightarrow MnCl_2 + \underset{(B)}{Cl_2}\uparrow + H_2O$$

$$NH_3 + 3Cl_2 \longrightarrow \underset{(C)}{NCl_3} + 3HCl$$

13. இ) அலுமினியத்தைவிட, அனைத்து லாந்தனான்களும் அதிக வினைத்திறன் மிக்கவை.

லாந்தனத்திலிருந்து லுட்டீசியம் நோக்கிச் செல்லும் போது, அவைகளின் உலோகத்தன்மையானது ஏறத்தாழ அலுமினத்தை ஒத்துள்ளது..

14. ஆ) Yb^{2+}

Yb^{2+} - $4f^{14}$ –தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இல்லை–டையாகாந்தப் பண்புடையது.

15. ஈ) +3

16. அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்.

17. ஆ) +3

18. அ) Np, Pu ,Am

19. அ) $La(OH)_3$ மற்றும் $Lu(OH)_3$ ஐக்காட்டிலும் குறைவான காரத்தன்மை உடையது.

பாடம்-5

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. $\left[M(en)_2(Ox)\right]Cl$ என்ற அணைவில் மைய உலோக அயனி M^{3+}

முதன்மை இணைதிறன் is = +3

இரண்டாம் நிலை இணைதிறன் = 6

முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை இணை திறனின் கூடுதல் = 3+6 = 9

விடை : வாய்ப்பு (ஈ)

2. அணைவுக்கரைசலானது மோல் அயனிகளைத் தருகிறது $\left[M(H_2O)_5 Cl\right]Cl_2$

1000 ml, 1M அணைவுக் கரைசல் தருவது2 மோல்கள் அயனிகள் Cl^-

1000 ml, 0.01M அணைவுக் கரைசல் தருவது

$$\frac{100 \text{ ml} \times 0.01M \times 2Cl^-}{1000 \text{ ml} \times 1M} = 0.002 \text{ மோல்கள் அயனிகள் } Cl^-$$

விடை : வாய்ப்பு (ஆ)

3. மூலக்கூறு வாய்பாடு: $MSO_4Cl.6H_2O$.

பேரியம் குளோரைடுடன் வெண்மை நிற வீழ்படிவு உருவாவதிலிருந்து SO_4^{2-} அயனிகள் அணைவு கோளத்திற்கு வெளியே அமைந்துள்ளன என அறிய முடிகிறது. $AgNO_3$ கரைசலுடன் வீழ்படிவு ஏதும் உருவாவதில்லை என்பதிலிருந்து Cl^- அயனிகள் அணைவு கோளத்தின் உள்ளே அமைந்துள்ளது என அறிய முடிகிறது. அணைவு எண் 6 என்பதிலிருந்து Cl^- மற்றும் 5 H_2O

Answers.indd 264 16-12-2022 18:58:15